UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI)

Ingeniería en Computación

Informe de Consolidación y Estado de la Solución

Sprint III

Para el proyecto:

FamiGest

Aplicación móvil interactiva para el aprendizaje inicial de la Lengua de Señas Mexicana (LSM)

Equipo A012-26A

Asesor: José Juan Meza Espinosa

Project Leader: María Fernanda Morales Ríos

Materia: Laboratorio Abierto: Construcción

Profesor: Dr. Jairo Cain Sánchez Estrada

1. Resumen Ejecutivo y Ficha Técnica del Estado Real

El presente documento constituye el Informe de consolidación y estado de la solución al cierre formal del Laboratorio Abierto: Construcción. En él se analiza el proceso de ingeniería de software desarrollado a lo largo de los tres Sprints de trabajo, contrastando la ejecución técnica contra la línea base original (sprint-1-plan-baseline-v1.0), registrando las decisiones de diseño tomadas, los recursos utilizada¿os, las dificultades superadas y estableciendo formalmente el estado real de la solución para dar paso al siguiente laboratorio.

Ficha Técnica de la Solución

Parámetro	Detalle de la Solución Construida
Nombre de la aplicación	FamiGest
Enfoque	Microaprendizaje gamificado de Lengua de Señas Mexicana (LSM) enfocado en familiares de personas con discapacidad auditiva.
Arquitectura de Software	Cliente-Servidor desacoplado: Frontend Móvil en React Native + Backend de Procesamiento Remoto en FastAPI.
Cliente Móvil	React Native 0.81.4, Expo SDK 54.0.0, expo-camera, navegación por pestañas.
Servidor API	Python 3.12, FastAPI 0.110+, servidor asíncrono Uvicorn, esquemas Pydantic.
Pipeline de Visión	MediaPipe Hands, OpenCV Headless, NumPy. Extracción de 21 landmarks 3D normalizados.
Persistencia de Datos	Almacenamiento desacoplado en servidor en formato JSON reteniendo puntaje máximo histórico.
Estado de Construcción	Completado y Funcional en Corte Vertical: Módulo interactivo de la Lección 1 (Vocales) 100% operativo de extremo a extremo.
Nivel de Madurez Tecnológica	TRL 4 (Validación de componentes y flujo funcional en entorno de laboratorio / red local).

2. Contraste Integral: Plan de Trabajo Inicial vs. Construcción Real

El proyecto se estructuró originalmente bajo una Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) compuesta por 5 Hitos principales. A continuación, se detalla el análisis comparativo entre lo presupuestado en la línea base y lo construido al cierre del laboratorio:

Tabla Comparativa del WBS

Hito / Tarea WBS	Alcance Planificado Inicialmente	Resultado Realmente Construido	Variación / Justificación	Estado Final
Hito 1: Planificación y Gestión (1.1 – 1.4)	Elaboración de Project Charter, matriz RACI, registro de riesgos, cronograma Gantt y configuración de repositorio en GitHub con flujo de trabajo.	Documentos formales integrados en "/project-management", repositorio configurado con tablero de control, branch protection y tags de versión.	Ninguna. Ejecutado al 100% en tiempo durante el Sprint I.	Concluido (100%)
Hito 2: Interfaz de Usuario y Navegación (2.1 – 2.4)	Configuración base en Expo, pantalla de lecciones, pantalla de práctica con cámara y componentes de retroalimentación.	9 mockups de alta fidelidad en Figma, aplicación móvil construida en React Native con 3 pestañas (Lecciones, Perfil, Configuración), flujo guiado de aprendizaje y renderizado de cámara.	Positiva. Se añadió la pantalla anatómica previa (D-03) y botón de salto con cola de reintentos (D-04).	Concluido (100%)
Hito 3: Visión por Computadora y Clasificación (3.1 – 3.4)	Integración de MediaPipe Hands, extracción de 21 puntos clave en 2D (x, y), normalización y clasificador de señas estáticas.	Extractor MediaPipeLandmarkExtractor procesando 21 puntos clave en 3D (x, y, z) (63 coordenadas), normalización centrada en muñeca con escalado invariante y dataset gestures_data.json.	Mejora técnica. La inclusión de coordenadas de profundidad `z` permitió mayor precisión discriminando señas frontales similares.	Concluido (100%)
Hito 4: API e Integración de Procesamiento Remoto (4.1 – 4.5)	API REST para recibir capturas fotográficas, procesar mediante MediaPipe y responder a la aplicación el resultado.	Servidor FastAPI con endpoints "/api/v1/evaluate/frame", "/api/v1/evaluate/landmarks", y endpoints de progreso "/api/v1/progress" (GET/POST). Suite de pruebas con Pytest.	Positiva. Se integró persistencia de calificaciones históricas directamente en la API (D-05).	Concluido (100%)

Hito 5: Validación, Optimización y Transferencia (5.1 – 5.3)	Realización de prueba piloto con 2 usuarios finales (5.1), optimización técnica (5.2) y paquete de transferencia a Pruebas (5.3).	Se consolidó el software en corte vertical funcional, suite de pruebas automatizadas y la elaboración del presente Handover Package (5.3).	Adecuación pedagógica. Las pruebas de campo con usuarios externos (5.1) pasan formalmente a ejecutarse dentro del siguiente laboratorio.	Transferido a Pruebas

3. Bitácora de Decisiones Técnicas y de Arquitectura

Durante el proceso se formalizaron 7 decisiones arquitectónicas críticas registradas en la bitácora Decision_Log.xlsx, alineadas con la resolución de riesgos identificados:

Decisión D-01 (Arquitectura Basada en API Remota):

- Decisión: Trasladar la carga computacional pesada (red neuronal MediaPipe y clasificador) a un servicio backend remoto en Python, dejando en el dispositivo móvil únicamente la captura y renderizado visual.
- Impacto: Garantiza compatibilidad con dispositivos Android/iOS de gama media y baja sin sobrecalentamiento ni caídas de tasa de cuadros.

Decisión D-02 (Estrategia de Corte Vertical):

- Decisión: Priorizar la integración de extremo a extremo de la Lección 1 completa (Vocales LSM: A, E, I, O, U) conectando UI, Red, Visión, Clasificación y Progreso.
- *Impacto:* Mitigó de manera temprana el Riesgo R-05 de fallos catastróficos durante la integración tardía.

Decisión D-03 (Precedencia Pedagógica Escalonada):

- Decisión: Dividir el aprendizaje de cada letra en un flujo estricto de tres etapas: 1) Introducción Anatómica (visualización guiada), 2) Discriminación Teórica (opción múltiple de 4 alternativas), y 3) Ejecución Práctica (evaluación con cámara en tiempo real).
- Impacto: Evita la frustración del usuario novato al no exponerlo a evaluación en cámara sin antes conocer la postura correcta de la mano.

Decisión D-04 (Manejo de Frustración y Cola de Reintentos):

- Decisión: Añadir un botón de "Saltar" en la pantalla de cámara que envía la seña difícil a una cola de segunda oportunidad al final de la lección, conservando siempre la calificación histórica más alta en el perfil de usuario.
- Impacto: Resuelve situaciones de bloqueo por condiciones momentáneas de mala luz o fatiga motriz.

Decisión D-05 (Persistencia del Progreso en Servidor):

- Decisión: Implementar los endpoints GET/POST /api/v1/progress comunicados con un repositorio JSON estructurado.

- Impacto: Garantiza que los avances del estudiante persistan independientemente de reinicios de la aplicación móvil o cambio de terminal.

Decisión D-06 (Práctica Intercalada y Activos Visuales en Alta Definición):

- Decisión: Sustituir los gráficos de baja resolución por un banco fotográfico propio en alta definición (1_a.jpg a 5_u.jpg) e implementar un algoritmo generador de secuencias aleatorias que intercala ejercicios dinámicamente.
- Impacto: Eleva la calidad didáctica de la aplicación y previene la memorización por orden fijo de preguntas.

Decisión D-07 (Transferencia Formal al Laboratorio Abierto de Pruebas):

- Decisión: Transferir la ejecución de las pruebas piloto con usuarios finales (WBS 5.1) y las optimizaciones derivadas (WBS 5.2) al alcance inicial del Laboratorio Abierto: Pruebas, concluyendo el Hito 5 de Construcción con la entrega formal del Handover Package (WBS 5.3).
- Impacto: Delimita la frontera entre ambos laboratorios. Construcción cierra con la verificación técnica interna demostrada (9/9 pruebas superadas, estabilidad LAN y Lección 1 funcional de extremo a extremo), transfiriendo el software al siguiente laboratorio para la validación psicopedagógica y de usabilidad de campo.

4. Recursos Empleados y Análisis de Rendimiento

Tabla de Recursos de Hardware y Software

Categoría	Recurso Especificado	Rol en la Construcción	Eficiencia / Observaciones
Diseño UI/UX	Figma Web & Desktop	Diseño de la guía de estilos, paleta de colores inclusiva, 9 pantallas de alta fidelidad y prototipo interactivo para pruebas de flujo.	Excelente. Permitió validar el recorrido de usuario antes de tirar líneas de código móvil.
Frontend Móvil	React Native 0.81 + Expo SDK 54	Construcción de la aplicación cliente para iOS/Android con renderizado nativo y acceso al hardware de cámara.	Elevada productividad en el ciclo de pruebas en vivo usando la plataforma Expo Go.
Cámara Móvil	expo-camera	Módulo de captura fotográfica en resolución optimizada para transmisión de red.	Se configuró compresión de imagen antes de la transmisión para evitar latencia innecesaria.

Backend API	FastAPI + Uvicorn (Python 3.12)	Servidor asíncrono para recepción de peticiones HTTP multipart/JSON y procesamiento paralelo.	Tiempos de respuesta locales inferiores a 180 ms por evaluación completa de fotograma.
Visión Artificial	Google MediaPipe Hands	Extracción de coordenadas tridimensionales de 21 articulaciones de la mano.	Inferencia en CPU sumamente ágil (~35 ms en servidor local), sin requerir aceleración GPU dedicada.
Control de Versiones	GitHub (Git)	Gestión de ramas de características, Issues vinculados, Pull Requests y trazabilidad documental.	Trazabilidad del 100% desde la especificación del requerimiento hasta la fusión del código.

5. Dificultades Enfrentadas y Aprendizajes Generados

Durante el desarrollo de la aplicación se presentaron algunos retos técnicos y metodológicos:

1. Invarianza a la Escala y Posición de la Mano (Reto de Visión Computacional)

- **Dificultad:** Inicialmente, cuando el usuario acercaba o alejaba la mano de la lente, las coordenadas absolutas de MediaPipe variaban drásticamente, provocando falsos negativos en el clasificador a pesar de que la configuración de los dedos era anatómicamente correcta.
- **Solución y Aprendizaje:** Se diseñó una función de normalización que toma la muñeca (Landmark 0) como origen de coordenadas (0, 0, 0) y escala todo el esqueleto dividiendo entre la distancia entre la muñeca y el nudillo medio (Landmark 9).

2. Latencia de Red en Pruebas Físicas Locales (Reto de Integración)

- **Dificultad:** La transmisión de imágenes sin comprimir o en resoluciones de cámara nativas (4K/1080p) introducía retardos de hasta 1.8 segundos en la red Wi-Fi local antes de que el servidor pudiera responder.
- **Solución y Aprendizaje:** Se redimensionó la captura fotográfica a un formato óptimo de inferencia previo al envío en base64, reduciendo el peso de carga a menos de 150 KB por petición y logrando retroalimentación visual en la aplicación en menos de 250 ms.

3. Trazabilidad de Estados Asíncronos en Móvil (Reto Frontend)

- **Dificultad:** Manejar las respuestas concurrentes del servidor, la transición de pantallas al saltar ejercicios y la actualización inmediata de la barra de progreso en el perfil exigió sincronización precisa.
- **Solución y Aprendizaje:** Se centralizó el estado de la lección mediante un manejador desacoplado, separando la lógica de evaluación en red del ciclo de vida visual de la vista de cámara.

6. Evidencias Verificables del Nivel de Avance

FamiGest cuenta con soporte físico, digital y audiovisual comprobable alojado en el repositorio:

Evidencias Registradas

Prototipo UI/UX y Sistema de Diseño en Figma:

- Archivo de diseño con 9 pantallas completas: Bienvenida, Menú de Lecciones, Perfil de Usuario, Ajustes, Introducción a la Seña, Práctica con Cámara (Correcto), Evaluación Teórica de Opción Múltiple (Correcto/Incorrecto) y Pantalla de Fin de Lección con métricas.
- Enlace: **https://www.figma.com/design/YClQ7sWRluo7v2CWfkawCx/FamiGest?node-id=4-81&t=JIwKSSdXiPD93RNE-1**.
  Video: project-management/evidence/figma-mockups/10_Figma_Interactive_Mockup_Demo_v1.0.mp4.

Ejecución Real en Dispositivo Móvil Físico:

- Registro fotográfico de 12 capturas de pantalla tomadas directamente desde un teléfono físico ejecutando la aplicación conectada vía Wi-Fi local con el backend: project-management/evidence/mobile-testing/01_Welcome_Screen.jpeg a 12_User_Profile_Updated_Progress.jpeg.
- Video de demostración funcional en vivo: project-management/evidence/mobile-testing/13_Mobile_App_Live_Execution_Demo_v1.0.mp4.

Suite de Pruebas Unitarias y de Integración Automatizadas:

- Script de validación de endpoints de evaluación y persistencia: tests/test_api_endpoints.py.
- Script de verificación del pipeline de visión y extracción de landmarks: tests/test_vision_core.py.
- Reporte formal de resultados de pruebas: tests/Test_Report_v1.0.md.

Ficha y Presentación de Consolidación:

- Presentación de diapositivas para la exposición y defensa técnica ante el comité evaluador: project-management/evidence/presentation/FamiGest_Lab_Presentation.pdf

7. Handover Package

De acuerdo con las características mínimas del Sprint 3, se formaliza la entrega y estado de la solución para su transición al Laboratiorio Abierto: Pruebas:

7.1. Componentes en Condiciones para pasar a Pruebas

Módulo Didáctico de la Lección 1: Totalmente operativo con las 5 vocales en LSM, navegable mediante el flujo pedagógico de 3 pasos (Introducción → Opción Múltiple → Cámara).
Pipeline de Inferencia en Tiempo Real: Servicio FastAPI funcional en el endpoint /api/v1/evaluate/frame, capaz de procesar imágenes de manos y retornar diagnóstico geométrico y acierto/fallo.
Mecanismo de Tolerancia a la Frustración: Cola de segunda oportunidad mediante el botón "Saltar".
Persistencia de Perfil: Guardado y recuperación del historial de puntuaciones máximas mediante user_progress.json.

7.2. Requerimientos y Condiciones de Entorno para Pruebas

Para que el equipo de pruebas ejecute la aplicación, debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Entorno de Red:** La computadora host (servidor) y el dispositivo móvil de prueba deben estar conectados a la misma red Wi-Fi local.
- **Configuración del Servidor:**

Instalar dependencias backend: `pip install -r src/api/requirements.txt` (FastAPI, Uvicorn, MediaPipe, OpenCV-Headless, NumPy).
Iniciar la API exponiendo en la red: `uvicorn src.api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000`.

- **Configuración del Cliente Móvil:**

En `src/mobile/src/services/api.js`, actualizar la constante `API_BASE_URL` con la IP local asignada a la computadora host.
Ejecutar la aplicación con Expo: `npm start` en el directorio `src/mobile/` y escanear el código QR desde la app móvil Expo Go.

- Condiciones Ambientales Recomendadas:
  - Iluminación frontal adecuada (evitar contraluz directo hacia la lente).
  - Fondo contrastante con la mano del usuario para facilitar la segmentación de MediaPipe.

7.3. Limitaciones Conocidas y Alcance Excluido

- **Exclusión de Gestos Dinámicos:** El sistema actual está calibrado para señas estáticas. No incluye reconocimiento de movimiento continuo (ej. señas que requieren desplazamiento en el aire como la 'J' o 'Z').
- **Dependencia de Red Local:** Al procesar vía API remota, caídas en la conexión Wi-Fi suspenden temporalmente la evaluación en cámara.
- **Variabilidad Lumínica Extrema:** En condiciones de penumbra severa o sobreexposición lumínica, MediaPipe puede fallar en detectar los 21 puntos clave.

7.4. Ruta para Continuar Desarrollo y Validación (Roadmap)

Fase de Pruebas	Actividad Específica	Objetivo de Calidad
Prueba Piloto (WBS 5.1)	Aplicación del protocolo formal de usabilidad a 2 usuarios finales.	Evaluar la claridad de las instrucciones visuales, ergonomía del encuadre y grado de satisfacción.
Optimización de Modelo (WBS 5.2)	Ajuste de hiperparámetros y matriz de confusión en el clasificador.	Reducir la tasa de falsos positivos entre las vocales A y E a menos del 5%.
Habilitación de Lecciones 2 y 3	Conectar en la interfaz de usuario los vectores de referencia de palabras de cortesía y números ya calculados en gestures_data.json.	Expandir el contenido educativo de la app manteniendo la misma arquitectura probada.

Empaquetado Nativo Final	Generación de compilado `.apk` optimizado mediante Expo EAS Build.	Independizar la aplicación de Expo Go para distribución a usuarios de prueba.
Despliegue en Hosting Externo	Migración de la API FastAPI a un servidor en la nube configurando variables de entorno, dependencias de producción y HTTPS.	Independizar el sistema de la red local, eliminando el requisito de red Wi-Fi compartida y permitiendo acceso desde cualquier conexión a internet.

8. Conclusión

El proyecto FamiGest concluye su ciclo en elLaboratorio Abierto: Construcción habiendo alcanzado su objetivo: materializar un producto de software funcional, desacoplado, que resuelve la evaluación automática de señas estáticas en LSM.

La solución se declara apta y en condiciones técnicas favorables para ser transferida al Laboratorio Abierto: Pruebas.